Espace Mathématiques Maroc

**Rédigé par : Prof Wihi Mohamed**

# Les racines carrées

3AC — 3e année du collège | Racines carrées | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition de la racine carrée, racines et opérations, rendre un dénominateur rationnel, résoudre $x^2 = a$.

### Objectifs du cours

- Connaître et utiliser $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$.
- Utiliser $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ et $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.
- Rendre rationnel le dénominateur d'une écriture fractionnaire.
- Résoudre des équations de la forme $x^2 = a$.

## 1. Racine carrée d'un nombre positif

**Définition**

Soit $a$ un nombre positif. La **racine carrée** de $a$, notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré est égal à $a$.

**Propriété**

Pour tout nombre positif $a$ : $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$. Exemples : $\sqrt{49} = 7$ ; $\sqrt{0} = 0$ ; $\sqrt{\frac{36}{81}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

**Remarque**

La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas : $\sqrt{-5}$ n'a pas de sens.

## 2. Racines carrées et opérations

**Propriété**

Pour tous nombres positifs $a$ et $b$ : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et, si $b \neq 0$ : $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

**Remarque**

Attention : en général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Par exemple $\sqrt{9+16} = 5$ alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

**Exemple**

Simplifier $7\sqrt{3} - \sqrt{27} + 2\sqrt{12}$.

1. $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$ et $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.
2. Donc $7\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$.

## 3. Rendre le dénominateur rationnel

**Méthode**

- Si le dénominateur est $\sqrt{a}$ : on multiplie numérateur et dénominateur par $\sqrt{a}$.
- S'il est de la forme $a + \sqrt{b}$ ou $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ : on multiplie par le **conjugué** et on utilise $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$. Le conjugué de $x + y$ est $x - y$, et inversement.

**Exemple**

Rendre le dénominateur rationnel.

1. $\dfrac{2}{\sqrt{7}} = \dfrac{2\sqrt{7}}{7}$ ; $\dfrac{3}{2\sqrt{5}} = \dfrac{3\sqrt{5}}{10}$.
2. $\dfrac{2}{5-\sqrt{3}} = \dfrac{2(5+\sqrt{3})}{25-3} = \dfrac{5+\sqrt{3}}{11}$.

## 4. L'équation $x^2 = a$

**Règle**

- Si $a > 0$ : l'équation a deux solutions, $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.
- Si $a = 0$ : une seule solution, $0$.
- Si $a < 0$ : aucune solution.

**Exemple**

Résoudre $x^2 = 11$ puis $x^2 = -8$.

1. $x = \sqrt{11}$ ou $x = -\sqrt{11}$.
2. $-8 < 0$ : l'équation n'a pas de solution.

## L'essentiel à retenir

- $\sqrt{a}$ n'existe que pour $a \geq 0$ et il est positif.
- $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ mais $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- On utilise le conjugué pour rendre un dénominateur rationnel.

## Exercices d'application

### Exercice 1 : Quotient de racines

Calculer $\dfrac{\sqrt{0{,}25}}{\sqrt{0{,}04}}$.

### Exercice 2 : Réduire une somme

Réduire $2\sqrt{18}+\sqrt{32}+3\sqrt{2}$.

**a)** $13\sqrt{2}$ **b)** $6\sqrt{52}$ **c)** $11\sqrt{2}$ **d)** $9\sqrt{2}$

### Exercice 3 : Le conjugué

Rendre rationnel le dénominateur de $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$.

**a)** $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ **b)** $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$ **c)** $\sqrt{3}-1$ **d)** $\dfrac{\sqrt{3}-1}{4}$

### Exercice 4 : Équation $x^2=a$

Résoudre $9x^2-8=0$.

**a)** $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ et $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ **b)** $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ seulement **c)** $\dfrac{8}{9}$ et $-\dfrac{8}{9}$ **d)** Aucune solution

### Exercice 5 : Racines imbriquées

Calculer $\sqrt{21+\sqrt{(-4)^2}}$.

## Corrigés des exercices

### Exercice 1 : Quotient de racines

1. $\dfrac{0{,}5}{0{,}2}=2{,}5$.

**Réponse :** $2,5$

### Exercice 2 : Réduire une somme

1. $6\sqrt{2}+4\sqrt{2}+3\sqrt{2}=13\sqrt{2}$.

**Réponse : a)** $13\sqrt{2}$

### Exercice 3 : Le conjugué

1. $\dfrac{\sqrt{3}-1}{(\sqrt{3})^2-1} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$.

**Réponse : a)** $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

### Exercice 4 : Équation $x^2 = a$

1. $x^2 = \dfrac{8}{9} > 0$ donc $x = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ ou $x = -\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

**Réponse : a)** $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ et $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

### Exercice 5 : Racines imbriquées

1. $\sqrt{21+4} = \sqrt{25} = 5$.

**Réponse :** $5$